日本語版 · プレゼンテーション全スライドテキスト（スライド 01–33）

レンナー・マスタークラス＆カンファレンス 2025 · 北京＆豊橋

LOUIS RENNER

ピアノの心臓部：140余年の伝統、モイゼルヴィッツ統合拠点、そして高精度ハンマーヘッド製造

講演者：
Clemens Kunert

開催会議：
北京＆豊橋 カンファレンス 2025

本社工場：
Louis Renner GmbH · ドイツ · モイゼルヴィッツ

構成と全5章の概要

モイゼルヴィッツ本社工場とヴルツェンのフェルト製造から、ハンマーヘッド製造、ヤマハキット、整音技術まで

第1章 スライド 3–4

歴史とモイゼルヴィッツ

1882年創業からのアクション＆ハンマーヘッドの伝統、全工程を統合したモイゼルヴィッツ工場の建設記録とドローン映像。

第2章 スライド 5–10

ヴルツェン・フェルト製造

1783年創業のヴルツェン工場、高品質な羊毛配合、梳毛、緻密な縮絨密度、そしてフェルト原反をあえて研磨しないことの効果。

第3章 スライド 11–18

ハンマーヘッド製造

フェルト保管、ヴァイケルト・スペシャルのSEM解析、裁断、コア材と重量設計、プレスと接着、CNC輪郭切削と高精度な表面仕上げ、リベット留めと穴あけ。

第4章 スライド 19–24

ヤマハ専用キット（C1–C3）

C1–C3専用の即装着キット（現地4〜5時間）、取付タイムラプス、ピアニスト評価、音響スペクトル比較（H_1–H_{12}〜C_8）。

第5章 スライド 25–33

整音技術と質疑応答

A_1倍音構造、複合スプリング、整音モデル、クラウンと弦平面、仕上げ整音、硬化・アイロン処理、アカデミー＆質疑応答。

140余年の伝統と精密技術（1882年〜現在）

シュトゥットガルトの手工業工房からピアノアクション＆ハンマーヘッドの世界基準へ

歴史的マイルストーン 全 9 章（1882年 – 現在）

創業 #01

1882年：シュトゥットガルト創業 — ピアノアクション製造の開始

1882年10月、ルイス・レンナーはシュトゥットガルトのホイシュタイグ通りに工房を開き、高精度なピアノアクションの専門製造を開始しました。

- **精密機構への特化：** ピアノ用高精度アクションの専門製造に注力。
- **モイゼルヴィッツの原点：** 1990年以降チューリンゲンへと受け継がれる伝統の出発点。

✦ 1882年10月 ・ シュトゥットガルトにてアクション工房を創業

「1882年のシュトゥットガルト工房から1990年のアクション工場継承まで、モイゼルヴィッツにはドイツ機構製造の伝統が結集しています。」 — ルイス・レンナー社史

自社ハンマー #02

1906年：ハンマーヘッドの自社製造を開始

1906年よりレンナーは自社アクションの設計と質量に厳密に適合させたハンマーヘッドの自社製造を開始しました。

- **一貫した音響設計：** アクションとハンマーヘッドを自社内で最適に調和させて設計・製造。
- **独自開発プレス機：** 均一なフェルト張力を実現する専用接着プレスを自社開発。
- **国際的コンサート基準：** スタインウェイをはじめ世界の主要ピアノメーカーに採用。

✦ 1906年以降 ・ 独自プレス機による自社ハンマーヘッド製造

「1700年のクリストフォリによる革巻きロールから精密張力フェルトハンマーへ。ハンマーヘッドは音色を直接形づくります。」 — ルイス・レンナー ・ 1906年からのハンマー製造

電化とグランド機構 #03

1911年：個別電動モーター導入とグランド用アクション開始

1911年、オスカー・レンナーはグランドピアノ用アクションの製造を開始し、工場の動力をベルト駆動から数百基の個別電動モーターへと転換しました。

- **エラールのレペティション原理：** 近代グランド機構の基礎となるダブル・エスケープメントを採用。
- **一貫生産体制の確立：** グランド用・アップライト用アクションとハンマーを自社で一貫供給。
- **個別モーター駆動の精度：** 振動を抑えた直接駆動により木工・穴あけ精度を大幅に向上。

✦ 1911年 ・ グランド用アクション製造開始＆個別モーター化

「ピアノアクション製造のすべての分野を一社に統合するため、1911年にグランドピアノ用アクションの製造を開始した。」 — オスカー・レンナー ・ 社史（1911年）

戦災と再建 #04

1944年：シュトゥットガルト工場の焼失と再建の開始

1944年7月24〜25日の空襲によりシュトゥットガルトの全工場が焼失しましたが、直後に社員一丸となって再建へと踏み出しました。

- **1944年7月：** シュトゥットガルト本社工場および機械設備が全焼。
- **迅速な復旧着手：** 残された治具や機械を修復し、段階的に製造現場を再建。
- **熟練職人の結束：** 社員に受け継がれた技術力が精密製造の再出発を支える。

✦ 1944年7月24/25日・本社工場の焼失と再建への歩み

「破壊と多くの困難を乗り越え、レンナーは再び立ち上がる。」 — ヴィルヘルム・メーゲンハルト（1944年社史）

第3世代と復興 #05

1951〜1955年：マンフレート・レンナー博士と本社再建の完了

1951年に第3世代のマンフレート・レンナー博士が経営を引き継ぎ、1955年に本社再建を完了して国際輸出を大きく拡大しました。

- **第3世代の承継（1951年）：** マンフレート・レンナー博士が同族経営を継承。
- **新社屋稼働（1955年）：** 再建されたシュトゥットガルト本社工場へ全面復帰。
- **国際展開の拡大：** 世界各国の主要ピアノメーカーへ精密機構・ハンマーを供給。

✦ 1951〜1955年・マンフレート・レンナー博士と本社完全復興

「1955年までに、シュトゥットガルト工場はかつての規模へと完全に再建された。」 — ルイス・レンナー社史（1955年）

東西統一とツァイツ #06

1990年：ドイツ再統一とツァイツ・アクション工場の取得

1990年、レンナーはツァイツのピアノ・ユニオン機構製造工場を取得し、熟練技術者と生産能力を確保して現在のモイゼルヴィッツ拠点の礎を築きました。

- **ツァイツ工場の統合（1990年）：** 旧ピアノ・ユニオンの熟練アクション製造部門を継承。
- **主要顧客への安定供給：** 日産40台超のシンメル社など大口顧客の供給体制を維持。
- **中部ドイツ拠点の確立：** 後のモイゼルヴィッツ本社工場へとつながる重要な布石。

✦ 1990年・ツァイツ工場継承と生産競争力の確保

「1990年のツァイツ拠点継承は主要顧客を守り抜き、中部ドイツにおける未来を切り拓いた。」 — ルイス・レンナー社史（1990年）

2拠点集約 #07

2011年：ゲルトリンゲンとモイゼルヴィッツの2拠点へ集約

2011年、分散していた製造拠点をゲルトリンゲン新社屋とモイゼルヴィッツ工場の近代的な2拠点へと集約しました。

- **モイゼルヴィッツ移転：** ツァイツから6,800㎡の近代的な製造ホールへ拡張移転。
- **モイゼルヴィッツ工場：** アクション、ハンマーヘッド、精密部品の主力製造を担当。
- **ゲルトリンゲン新社屋：** 専門木工加工および本社管理部門を集約。

✦ 2011年・ゲルトリンゲン＆モイゼルヴィッツ（6,800㎡）の2拠点体制

「2011年、それまで分散していた工場はモイゼルヴィッツとゲルトリンゲンの2拠点へと統合された。」 — ルイス・レンナー社史（2011年）

スタインウェイ #08

2019年：スタインウェイ傘下への参画と独立経営の維持

2019年、オーナーのクレメンス・フォン・アルニム氏は雇用と品質基準、そして世界中のピアノメーカーへの供給を守るため、スタインウェイへの継承を決断しました。

- **事業独立性の維持：** 世界のあらゆるピアノメーカーへのオープンな供給体制を継続。
- **雇用と技術の保護：** 短期的な売却益よりも従業員と製造拠点の長期的安定を優先。
- **故アルニム氏への追悼（† 2024）：** 誠実な決断で未来を託した功績に深い感謝を捧ぐ。

✦ 2019年・スタインウェイ参画＆故クレメンス・フォン・アルニム氏追悼

「私たちは同じ品質理念を共有しており、レンナーが今後も世界中の顧客のために独立して事業を続けることが重要です。」 — ギド・ツィンマーマン（スタインウェイ・ヨーロッパ社長）

モイゼルヴィッツ本社 #09

現在：モイゼルヴィッツ本社工場への全製造工程の集約

2025年10月の統合プロジェクト始動を経て、アクション・木工・ハンマーヘッドの全製造工程が空調完備のモイゼルヴィッツ本社工場に集約されました。

- **一拠点での一貫生産：** 木材加工から完成ハンマーヘッド・アクション組立までを最短動線で直結。
- **最新インフラ完備：** 新設の集中集塵フィルター設備と通年安定した全館空調システム。
- **ゲルトリンゲンへの感謝：** 長年の精密技術と円滑な技術継承を支えたチームに深く敬意を表します。

✦ モイゼルヴィッツ本社工場・アクションとハンマーの一貫製造

「経験が私たちの礎であり、再現性の高い精密さこそが一台一台への約束です。」 — クレメンス・クーナート（ルイス・レンナー モイゼルヴィッツ）

建設ドキュメント：モイゼルヴィッツ統合工場の誕生

時系列フォトジャーニー（2025年11月〜2026年9月）と製造現場の屋内ドローン映像

モイゼルヴィッツ統合新工場 建設全 14 フェーズ＆屋内ドローン完結編

第1フェーズ：工場棟整備と解体 01 / 14

建設開始：内部解体工事

新管理棟・レセプションエリアの将来レイアウトに合わせた工場躯体構造の露出と解体工事。

第2フェーズ：エントランス解体と整地 02 / 14

エントランスロビーと玄関エリアの解体

ロビーからフェルト製造エリアを望む：新製造インフラを迎えるために完全にクリアされた広大なフロア。

第3フェーズ：配管・インフラ土木工事 03 / 14

給排水・ユーティリティ配管網

稼働中ラインを一切停止することなく実施された、給排水・産業用水配管の高精度掘削工事。

第4フェーズ：ピアノアクション製造ライン構築 04 / 14

アップライトアクション製造ラインの設置

旧倉庫エリアを高精度なピアノアクション・ヒッカケ専用の最新製造ラインへ全面転換。

第5フェーズ：先進スマート倉庫物流 05 / 14

インテリジェント自動倉庫タワー導入

最大のフロア効率：数万点に及ぶ精密部品を立体保管する最新型垂直自動シャトルタワーの導入。

第6フェーズ：大型集塵設備専用基礎工事 06 / 14

大型集塵プラント専用の高強度耐荷重基礎

総重量40トン・高さ12メートルの中央集塵プラントを支える重荷重基礎の配筋およびコンクリート打設。

第7フェーズ：集塵モジュールのクレーン吊り上げ 07 / 14

大型集塵モジュールの搬入とクレーン吊り上げ

70トン大型クレーンによる重量物物流：数トンの大型フィルターコンポーネントをミリ単位で位置合わせ。

第8フェーズ：集塵タワーのクレーン据付組立 08 / 14

集塵タワー上部ユニットのクレーン組立て

防振鋼構造フレーム上に高さ12メートルの集塵タワー上部ユニットを据付。

第9フェーズ：ハンマーヘッド製造部門の移転 09 / 14

ハンマーヘッド製造ラインの移設

モイゼルヴィッツの空調完備の新フロアへハンマーヘッド製造ラインを移設。

第10フェーズ：大型集塵設備の据付組立 10 / 14

120,000 m³/h 大型集塵プラントの組み立て

毎時12万m³の給排気循環能力を誇る新設大型フィルタープラントがクリーンな製造環境を実現。

第11フェーズ：大口径配管ダクトと天井トラス 11 / 14

天井集塵ダクト配管網とパイプライン敷設

すべての木工加工機に直結する大口径スチールパイプラインの天井敷設により確実な集塵経路を確立。

第12フェーズ：屋上空調プラント完成 12 / 14

屋上プロセス空調・温湿度管理センター

年間を通じて湿度45〜50%・一定温度を維持し、木材とフェルトの寸法安定性を確保。

第13フェーズ：精密加湿・空調制御 13 / 14

木材とフェルトを守る精密加湿システム

精密加湿により音響木材の割れやハンマーフェルトの寸法変化を防止。

第14フェーズ：木型成形部門の統合と全面稼働 14 / 14

木型成形部門の据付と全面稼働

最終部門が移転完了：木工・アクション・ハンマーヘッド全工程がモイゼルヴィッツ本社工場で一体稼働。

工場内部ドローン映像 ・ モイゼルヴィッツ（2026） 2026

完成したモイゼルヴィッツ新工場 — ドローン空撮ツアー

ヴルツェンフェルト工場（FFW）– ピアノハンマーフェルトの生誕地

ヴルツェン創業（1783年）· 1847年初のピアノフェルトからレンナー専用「ヴァイケルト特級」提携まで

ヴルツェン・フェルト工場（FFW）全 6 時代（1783年 – 現在）

ヴルツェン起源 1783 | ヴルツェン 1783

ヴルツェンにおけるフェルト製造所の創業

世界最古の工業フェルト製造所 — ザクセン州ムルデ渓谷に息づく伝統

- **1783年創業：**ヨハン・ダンケゴット・ヴァイケルトがヴルツェンにザクセンの羊毛・フェルト伝統を確立。
- **高級フェルトの開拓者：**手工業工房から技術用・音響用高級ウールフェルトの主要拠点へと発展。
- **ピアノ製造への特化：**台頭するフォルテピアノのために高弾性打弦フェルトの開発へいち早く注力。

🏛️ ヴルツェンに息づく世界最古の工業フェルト製造所

発明 1847 | 初ピアノフェルト

ドイツ初の実用ピアノハンマーフェルト開発

パチュケとヴァイケルトが1847年に欧州ピアノ製造の常識を刷新

- **革からフェルトへ：**1847年、従来の硬い革巻きを均質な専用ハンマーフェルトに置き換えることに初成功。
- **技術と経営の融合：**ヴァイケルトの企業力とパチュケの製フェルト技術が国際的評価を確立。
- **ムルデ川の地の利：**ミネラル分の極めて少ない軟水が、極めて高純度で弾力に富むフェルトを育成。

✦ 歴史的節目：ヴルツェン製フェルトがピアノの革巻きを置換

万博金賞 1851 | 万国博覧会

ロンドン・パリ万国博覧会での金メダル獲得

ライプツィヒ・ロンドン・パリ万国博覧会での最高賞受賞

- **万博での金賞：**ライプツィヒ（1850）、ロンドン（1851）、パリ（1867）での最高賞が世界的名声を確立。
- **国王親訪：**ザクセン国王自らが工場を訪問し、ヴルツェン製フェルトの卓越した品質を親しく称賛。
- **欧州の第一選択：**ウィーン、パリ、ロンドンの主要ピアノ工房がこぞってヴァイケルト製を採用。

🎖️ ロンドン1851、パリ1867、ライプツィヒ1850 金メダル

拡張 1861 | ヴルツェン工場

ヴルツェンのミュールグラーベン大工場へ拡張

蒸気機関、最新鋭縮絨機、ムルデ川の清流が生む最高水準

- **大規模近代工場：**1861年、ヴルツェンのミュールグラーベン水路沿いに自家蒸気動力の近代工場を建設。
- **高精度縮絨機：**蒸気駆動の専用機械により、比類のないフェルト密度と均一な品質再現性を達成。
- **繊維を守る水質：**ミネラル分の少ないムルデ川の清流がメリノウールの微細なキューティクルを完全保護。

⚙️ ヴルツェン・ミュールグラーベンでの蒸気縮絨と天然清流

世界首位 1906 | 世界シェア首位

年間20万台のピアノ用フェルトを生産する世界的首位

パチュケ社長、熟練マイスター陣と350名の工匠（1906年）

- **世界シェア首位：**年間20万台におよぶ世界中のアップライト・グランドピアノへハンマーフェルトを供給。
- **世界基準の確立：**スタインウェイ・ニューヨークをはじめ欧州最高峰の全ピアノ工房が採用。
- **熟練技師とパチュケ社長：**1906年の貴重写真：巨大なテーパー形状の縮絨フェルトブロックを囲む記念撮影。

🌎 スタインウェイ・ニューヨーク御用達の世界基準

現代 · レンナー提携 | ヴァイケルト特級

「ヴァイケルト・シュペツィアル」復刻とレンナー提携

ヴルツェン伝統工場とレンナー・モイゼルヴィッツ本工場との緊密な隣接関係

- **2010年に伝統処方を復刻：**ブラント家が1903年のオリジナル配合を再現し、最高峰の音響品質を復活。
- **至近距離（わずか65km）：**ヴルツェンとレンナー・モイゼルヴィッツ工場は中部ドイツ伝統クラスター内で隣接。
- **職人同士の直接対話：**わずか1時間の距離が、フェルト職人とハンマー技師の密接な現地共同調音を実現。

📍 わずか65km：ヴルツェン ↔ レンナー・モイゼルヴィッツの直接提携

100% 純メリノ新毛ウール

マイクロ組織：縮絨・繊維圧縮

ヴァイケルト・フェルトの秘密

化学添加物を一切使わない純機械的縮絨 — 俊敏な反発力と澄んだコンサート音色を実現

- **厳選された3カ国ウール混紡：** アルゼンチン・南アフリカ・ニュージーランド産の厳選羊毛が極めて高い引張強度を生みます。
- **合成樹脂不使用の純粋縮絨：** ムルデ川の水・熱・圧力のみで圧縮。音色を濁らせる接着剤や化学樹脂は一切不使用。
- **永続的な超高速リバウンド：** 天然ケラチンのスプリング構造がミリ秒で跳ね返り、弦の豊かな倍音振動を自在に解放。
- **モイゼルヴィッツ至近（約65km）：** わずか約65kmの距離が、フェルトとハンマーの熟練マイスターによる直接対話と即時供給を約束。

純粋メリノウールと繊維ブレンドの秘伝

無圧縮で届く海外産原毛と緻密な繊維配合がハンマーフェルトの弾性を決定づける

原毛セレクション

工程 01

無圧縮の海外産メリノウールと無傷の繊維スケール構造

- **無圧縮ベール輸送：** 緩やかに梱包して輸送することで、微細なケラチンスケール（鱗片）と繊維弾性を完全に保護。
- **強い天然クリンプ（縮れ）：** 無数の天然スプリング構造が縮絨時の深い絡み合いと俊敏な復元力を生み出す。
- **天然ラノリン保持：** 穏やかな洗浄で天然羊毛脂を残し、繊維のしなやかさと耐経年性を維持。

無圧縮メリノ原毛: 強い天然クリンプを保った無圧縮メリノ原毛

繊維ブレンド処方

工程 02

繊細な開繊工程と緻密な繊維ブレンド処方

- **緻密な繊維配合：** クラウンの張力を担う長繊維と、内部密度を高める細繊維を精密に配合。
- **多段階の空気開繊：** 優しい開繊と空気流撹拌により、繊維束を傷めず一本ずつ均一にほぐす。
- **調湿コンディショニング：** カード工程前の均一な調湿が静電気・繊維折れ・密度ムラを防止。

FFW 混合チャンバー: ヴルツェン工場における羊毛ロットの空気開繊・ブレンド工程

カーディング（梳毛）：平行配向による繊細なフリース形成

均一な弾性と予測可能なニードリング整音を支える精密な繊維配向

カーディング＆フリース

繊維配向

ドラムカード機による繊維の平行配向

打弦時の反発挙動を完全に制御する縦横配向設計

- **カーディング（梳毛）：** 微細な針布ローラーが開繊された羊毛を丁寧に梳き、繊維を平行に整列させます。
- **明確な繊維方向：** 形成された極薄のフリースウェブは、設計通りの正確な主配向を備えます。
- **計画的な積層：** 複数のフリース層を重ね合わせ、所定の板厚・引張強度・テーパー構造を形成します。
- **整音の前提条件：** 平行に整列した繊維のみが、後の針刺し整音で切断されず均一に押し分けられます。

✦ 繊維の平行配向が精密整音の絶対的土台

フリース配向構造

フリースウェブ：整列繊維

整音作業を支える不可欠な前提条件

平行に整流された繊維構造のみが、整音針の刺入に対して予測可能かつ均一に反応します

- **スムーズなニードリング：** 整音針が繊維を断ち切ることなく滑らかに押し分ける。
- **滑らかな密度勾配：** 交差積層構造により、強打時でも層間剥離を徹底防止。
- **繊維長の最大保持：** 丁寧なカード処理で繊維の破断を防ぎ、フリースの優れた引裂強度を確保。

明確な繊維方向を持つ均一なフリース帯へと梳き上げられるメリノウール

縮絨の4大要素：蒸気・圧力・振動運動・熟練の経験

ムルデ川の軟水を用いた純機械・熱的繊維結束 — 接着剤・合成樹脂100%不使用

ハンマー縮絨

化学添加剤なしの純粋機械的フェルト化

軟水・熱・加圧・リズミカルな振動で繊維を強固に結束

- **1. 熱蒸気：**キューティクルを開きケラチンを柔軟化。
- **2. 機械圧力：**フリース層を均一に圧着し高密度化を促進。
- **3. 振動摩擦：**繊維の微細なキューティクルを立体的に深層結束。
- **4. 熟練の技：**理想の縮絨タイミングを見極め、極上の弾性と音色を実現。

✦ ムルデ川流域の軟水と熱のみ・完全無薬加工

縮絨圧縮

マイクロテクスチャ：縮絨圧縮

物理的圧縮技術

羊毛キューティクルが微細なマジックテープのように噛み合う

- **接着剤不使用による音抜け：** 機械的結束により羊毛本来の自由な微小振動を一切損なわない。
- **高耐久弾性：** 天然ケラチンスプリングがミリ秒で復元し経年疲労知らず。
- **ピュアな倍音響き：** 良質な天然軟水が繊維間へのミネラル結晶沈着を防止。

蒸気・圧力・振動のもとで積層フリースを均質なフェルト原反へと鍛え上げる縮絨工程

熱蒸気

1. 熱蒸気

羊毛繊維の微細なキューティクル（鱗片）を開き、ケラチンをしなやかに軟化させます。

機械圧力

2. 機械的圧力

積層されたフリースを均一に加圧し、段階的な高密度化を促します。

振動摩擦

3. 振動摩擦運動

リズミカルな振動摩擦により、繊維の鱗片同士を立体的に深く噛み合わせます。

熟練の技

4. マイスターの経験

縮絨を止める最適瞬間を見極める熟練の感覚が、自己弾性と倍音の豊かさを決定します。

縮絨密度 56%（0.56 g/cm³）：純機械的縮絨の物理的限界

繊維損傷や化学的過硬化を一切伴わない、天然自己弾性の最高到達点

物理的限界値

56% • 0.56 g/cm³

純機械的縮絨の限界密度 56%

繊維が理想的に密着する最適点まで精緻に縮絨圧縮

縮絨工程では、羊毛繊維を傷めず機械的にこれ以上圧縮できない限界点である最大縮絨密度56%（0.56 g/cm³）まで緻密化します。

- **最大繊維圧縮：**繊維を損傷することなく純粋な機械的手段で到達できる限界圧縮。
- **最高の天然反発弾性：**コンサートグランドの打弦に求められる自己弾性の物理的最適値。
- **合成樹脂フリー：**人工硬化剤や化学薬品に頼らないため、恒久的な響きの豊かさを保証。

✦ 最大縮絨密度 56%（0.56 g/cm³）：硬化剤ゼロの純粋な自己弾性

究極の音響性能

FFW ヴルツェン

脆い硬さではなく「しなやかな反発力」

56%の天然縮絨密度が、短い接触時間と繊細なダイナミクス制御を両立させます。

- **素早い離弦（リバウンド）：** ハンマーが瞬時に弦から離脱し、響きを一切ミュートしない。
- **色彩豊かな響き：** 高音域で耳障りにならず、基音と倍音が豊かに立ち上がる。
- **高安定ストローク：** 何万回もの打鍵に対しても均一な密度を維持。

ヴルツェン工場で縮絨されたテーパー形状のハンマーフェルト原反 · ヴルツェンにおける純機械縮絨フェルト原反の仕上げ工程

フェルトハンマー仕上げと円錐36層フリース構造

無研磨で規定寸法へ整え、表裏2×6層の連続フリース帯が曲げ張力を完全に保持

研磨なし成形

ハンマー&ストーン

職人技による手作業圧縮と均一化

熟練のフェルトハンマー打ちが正確な寸法へ整えつつ内部応力を解放します。

- **機械・手作業の叩き締め：** 専用フェルトハンマーと天然石が規定寸法まで均一に締め上げます。
- **完全無研磨プロセス：** ヴァイケルト製法は表面研磨を一切行わず、張力繊維を1本も断ち切りません。
- **滑らかな曲げ半径：** ウッドコア周囲へ強く曲げても表層は滑らかで割れやズレが生じません。

> ✦ 削らない表皮繊維が極上の長寿命を約束 — 自然な硬度56〜68 Shore-Aを備えた縮絨仕上げフェルトプレート

円錐状フリース積層構造と張力骨格

円錐テーパー構造と張力保持：連続フリース繊維帯の骨格

左側の薄い高音部から右側の厚い低音部へ、内部の短尺フリース層が楔形テーパーを形成し、表裏2×6層の連続帯が包みます。

- **高音部 → 低音部：** 短尺コア層が右側の厚い低音部を形成し、左側の高音部は薄く繊細に保ちます。
- **表裏各6層の連続帯：** 無研磨の連続層がすべての曲げ・引張応力を保持。
- **研磨による損傷：** 切断された表層が滑り開き、内部プレテンションが消失。
- ✓ **未研磨 · 形状安定:** 未研磨：2×6層の連続帯が内部の短尺積層コアを包囲 · 張力と形状を完全に保持
- ✕ **研磨後 · 張力喪失:** 研磨後：外側の連続繊維帯が切断され、曲げ張力下で繊維が滑脱 · 分離

空調管理フェルト保管庫と多彩なバリエーション

30種以上のテーパー原反に加え、標準6色のアンダーフェルトと特注色を常備

トップフェルト原反庫

30種以上

空調熟成されるFFW・ヴァイケルト製テーパー原反

- **楔形プロファイル：** 低音部は厚く、高音部へ向けて徐々に薄く高密度に縮絨。
- **豊富なラインナップ：** コンサート用からブランド別OEM、歴史的楽器の修復用まで30種以上の配合を常備。
- **空調管理と熟成休止：** 厳密な湿度制御・防虫監視と規定の休止期間により縮絨時の残留応力を解消。

> モイゼルヴィッツの空調フェルト原反保管庫（ドローン映像） ・ モイゼルヴィッツのアンダーフェルト在庫 — 特注色にも対応

標準6色＋特注カラー

アンダーフェルト色・仕様バリエーション

- **レッド＆ワインレッド (定番色):** 欧州のコンサートグランドや名門ブランドで定番のレンナー伝統色。
- **オレンジ (伝統・修復用):** クラシックなコンサート楽器や歴史的銘器の忠実な修復に用いられる色調。
- **イエロー (伝統工房色):** ザクセンおよびウィーンの名門ピアノ工房で受け継がれる伝統カラー。
- **ブルー・ブラック＆特注 (ブランド＆特注色):** ベヒシュタイン等のクラシックブルー、ブラック、さらに顧客別特注色に対応。

「ヴァイケルト・スペシャル」— レンナー専用配合

1903年ヴルツェン伝統処方による最大縮絨密度56%と高残留羊毛脂（ラノリン）含有率

FFW × STFI 試験解析

縮絨密度 56%

最高水準の縮絨密度と保護されたケラチン繊維

56% 最大縮絨密度 (硬化剤不使用 0.56 g/cm³) | **0.36%** 残留油脂率 (ISO 3074) (比較試料(0.26%)比 +38%) | **−65%** 温湿度サイクル膨潤 (13.69% → わずか 4.81%)

穏やかな原毛洗浄と高密度縮絨により、最大密度56%と高い残留羊毛脂を両立（STFI試験報告書 P2024 0903）。

- **縮絨密度 56%：** 化学硬化剤を使わず純機械縮絨のみで到達する最高密度（0.56 g/cm³）が強い内部張力を形成。
- **残留油脂率 0.36%（ISO 3074）：** 穏やかな洗浄により天然羊毛脂を38%多く保持（比較試料0.26%）し湿気を防ぐ。
- **実証された耐湿安定性：** STFI 48時間温湿度サイクル試験で厚み膨潤を65%抑制（13.69%に対しわずか4.81%）。
- **健全な鱗状表皮と整音保持：** SEMで確認できるエピキューティクルが高い繊維牽引力と長期にわたる音色安定性を保証。

✦ 根拠：STFI公認試験報告書 P2024 0903（M. Kermer、ISO 3074・耐湿サイクル試験）

STFI · SEM

STFI 走査型電子顕微鏡（SEM）マルチ倍率解析

- **1× 全体像 (1 mm):** SEM全体像 (STFI Mik59_24 · 1 mm)：最大縮絨密度56%を誇る高密度3次元メリノ繊維ネットワーク。
- **10× 繊維拡大 (100 µm):** SEM拡大 10× (STFI Mik59_24 · 100 µm)：健全な鱗状表皮と+38%高い残留羊毛脂（0.36%）を保持した繊維表面。
- **22× 鱗片ズーム:** SEM超拡大 (>18×)：鱗状のエピキューティクルとラノリン保護層が高い繊維牽引力と耐湿安定性を実現。
- **トップフェルト帯 W 1512 K:** マクロ表示：プレス工程前に裁断・ロット印字されたヴァイケルト・スペシャルのトップフェルト帯。

フェルト前加工：トップフェルト裁断&アンダーフェルト切削

公差1 mmのロボット自動帯裁断とプレス前の精密プロファイル加工

01 · 6軸ロボット

公差 ≤ 1 mm

ロボットによるトップフェルト裁断

- **公差1 mmの帯裁断：** 6軸ロボットが熟成済みテーパー原反を全幅にわたり歪みなく分割。
- **無圧縮コールドカット：** 鋭利な専用刃が熱変性や繊維潰れを起こさず平滑に切断。
- **インラインロット印字：** 裁断と同時に原反・製造番号を記録し完全な履歴管理を実現。

歪みなくトップフェルト帯を自動裁断する6軸ロボット

02 · 専用フライス加工

公差 ±0.1 mm

アンダーフェルトのプロファイル切削

- **弾性カップリング層：** 成形加工されたアンダーフェルトが木芯の打弦エネルギーを外層へ的確に伝達。
- **薄く削り出した裾部（±0.1 mm）：**±0.1 mmの公差で精密に切削された先端により、高音域まで継ぎ目のないハンマー輪郭を実現します。
- **均一な型締め圧力：** 計算された楔形断面がプレス圧を左右のフランクへ対称に配分。

接着プレスへセットする前にアンダーフェルト帯をプロファイル切削

ハンマーウッドコア（木芯）：樹種・特性・プロファイル形状

高比重ハードウッド（シデ・メイプル）や油分豊富なコティベから、極細年輪で軽量なアメリカンウォルナットまで

ハードウッド ・ 理想材 — 高比重 ・ 高安定

シデ材 (Hornbeam)

乾燥工程は極めて繊細ですが、適切に乾燥させれば理想的で均質な木芯材となります。

ハードウッド ・ 高弾性 — 高比重 ・ 厳選材

メイプル (Maple)

重く弾性に富む反面、不規則な糖分沈着により材質のばらつきが生じるリスクがあります。

最高級材 ・ 高音域最適 — 超軽量 ・ 極細年輪

アメリカン・ウォルナット

極めて細かい年輪と長い繊維を持つ超軽量の最高級材。輝かしい高音域に最適です。

特殊用途 ・ 高油分 — 高比重 ・ 特定用途

コティベ (Kotibé)

高い油分含有量により比較的重く、特定の用途に限定して使用されます。

FORM B・US・CSB

対称プロファイル

スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタイン、ヤマハ、カワイ、シンメル、ブリュートナー等に対応。

> レンナー製ウッドコア断面図：Form A・Form B・Form US・Form CSB

FORM A

非対称プロファイル

オフセット肩形状を持つForm A。歴史的なベヒシュタインや高音部が細身の設計に適合。

> 厳選されたウッドコア材 — 無節・通直木理・精密乾燥済み

弦の重量に対する最適なハンマーヘッド重量の設計

低音約15 gから移行部の−1 g段差を経て最高音5 gへ：接触時間と弦振幅の最適バランス

基本バランス原理

弦重量 ↔ ハンマー質量

クラウンでの均衡：接触時間 τc ↔ 弦の振幅

弦重量と**ハンマー重量**が適合するとき、**接触時間 τc**と**弦の振幅**が理想的な均衡に達します。

- **銅巻線（低音 · 1〜23鍵） | スチール裸線：1音あたり3本弦（24〜88鍵）**
- **▲ 軽すぎシミュレーション：**ハンマーヘッドが早期に跳ね返り、弦の振幅が不足して音が痩せます。
- **▲ 重すぎシミュレーション：**接触時間が長すぎ、弦の振動と倍音を抑え込んで音がこもります。

全 88 鍵・4 つの弦質量／ハンマー重量バランス領域

✦ 全88鍵にわたる弦重量とハンマーヘッド重量の均衡

低音 約15 g から移行部の 1 g 段差を経て最高音 5 g へ

鍵となるのは「弦の重量」に対する「ハンマーヘッド重量」の均衡です。低音は約15 gで始まり可能な限り高い重量を維持（15→13 g）、中音の裸線への移行部で 1 g 軽くなり、最高音端の 5 g で終えます。

> **レンナーの設計解：**ウッドコア樹種（シデ材〜軽量アメリカンウォルナット）の選定、円錐状ヴァイケルト・フェルト、コア形状とテール加工の精密な組み合わせ。

① 低音域（約15.0 → 13.0 G・高重量維持）

重い銅巻線に対し、低音ハンマー重量を長く高く保つ

銅巻線の低音弦は非常に大きな質量（最大200 g超）を持ちます。約15 gから始まるバスハンマーは、豊かな基音振幅を得るため移行部直前まで可能な限り重く維持されます。

> **レンナーの解決策：**十分な質量（15.0→13.0 g）と内部張力を保った厚いヴルツェンフェルト、テール軽量化により重い弦を力強く弾きつつ接触時間を制御。

② 銅巻線 → スチール裸線の移行部（−1.0 G の重量段差）

裸線への切り替わりに合わせた 1 g のハンマー重量ステップ

低音の銅巻線から中音のスチール裸線へ移ると弦の重量が急減します。低音ハンマーを高重量（13 g）のまま維持してきたため、ここで意図的に 1 g 軽くする段差（13.0→12.0 g）を設けて均衡を保ちます。

> **レンナーの解決策：**移行部での精密な −1.0 g 重量ステップと、アンダーフェルトおよびクラウン弾性の調整により音色の繋がりを均一化。

③ 最高音2オクターブ（最終 5.0 G まで減量）

極小の弦重量（2 g未満）に合わせる 5 g 高音ハンマー

最高音2オクターブでは弦の重量が2 g未満〜約0.5 gまで軽くなり、半周期も0.5 ms未満となります。ハンマーが重すぎると接触時間が長引き、軽い弦を自ら止めてしまいます。

> **レンナーの解決策：**最高音端（C_8）の 5.0 g まで滑らかに軽量化し、高剛性コアと張りのあるクラウンで瞬時の離脱と輝きを実現。

公差0.1 mmの精密接着プレス

接着プレス機による外層引張力と内層反発力の同時形成

高精度接着プレス

公差 0.1 mm

プレス型（ケトル）と加熱ジョーによる精密圧着

精密接着プレス機がトップフェルト・アンダーフェルト・木芯を高精度に一体化します。

- **加工公差 0.1 mm：**高精度にガイドされたサイドジョーが、全セットにわたり正確な寸法精度を保ちます。
- **ケトルとサイドジョー：**フェルトを下方のケトル（型）へ押し込んだ後、左右からジョーが閉じてフェルトを接着面へ圧着します。
- **明確な応力勾配：** 外層の強い引張応力と内層の弾性圧縮ゾーンを両立。

> ✦ この内部張力勾配が pp から ff までの広いダイナミクスを生む基盤 · モイゼルヴィッツ工場でのケトル圧入とサイドジョー圧着工程

CNC切削加工とロボットによる単体キャリブレーション

公差0.1 mmのウッドコア切削、接着後のフェルト余剰分の追加工、ロボット設備による単体表面校正

CNC切削 & ロボット校正

公差 0.1 mm

二段階CNC切削とロボットによる単体キャリブレーション

CNC機でウッドコア切削と接着後の余剰フェルト追加工を行い、続いてロボットが個々のハンマーヘッドを校正します。

- **1. ウッドコア切削（0.1 mm）：**まずCNCフライス盤にて公差0.1 mmの高精度でウッドコアを削り出します。
- **2. 接着後の追加工：**プレス・接着後、はみ出したフェルトを除去し輪郭を精密に追加工します。
- **3. ロボット単体校正：**最後にロボットシステム上で、切り分けられた個々のハンマーヘッドを精密にキャリブレーションします。

✦ 0.1 mmの切削精度とロボットによる均一な単体表面キャリブレーションの融合 ・ CNCマシニングセンタおよびロボット設備による単体キャリブレーション（前後比較）

自動リベット打ち・ボーリング加工

アクション設計に適合する取付角度とフェルト脚部の永久固定

最終仕上げ

ø 5.4 mm · リベット固定

ハンマーシャンクへの高精度取付加工

各ハンマーヘッドに機種別の穿孔角度と機械的ロックを施します。

- **精密なボーリング角度：**正確な深さ・穴径（例：ø 5.4 mm）および1音ごとに設定されたボーリング角度。
- **真鍮リベット固定：**過酷なコンサート演奏下でも、接着されたフェルト裾部の開きを永久的に防ぎます。
- **テールR仕上げ：** 滑らかに丸めたテール形状がバックチェックでの確実な捕捉を実現。

✦ ハンマーシャンクへの正確な接着取付に即対応 · 自動シャンク穴あけ加工と真鍮リベットの打ち込み工程

Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) — シームレス導入

ヤマハ C1〜C3 専用設計：豊かなダイナミクス、輝かしい倍音、重厚な低音の深み。

レンナー・ヤマハキット（C1–C3）全 5 モジュール

測定基準製造・5年間の研究開発 — 高精度計測システム

独自計測・製造システム

新品・既存のヤマハC1〜C3に、比類なき至高の響きを。

- **完全同期システム：**5年の開発を経て、フェルトの密度・弾性・張力を高精度に制御。
- **確かなターゲットトーン：**C1〜C3の音響最適値に合わせて全セットを高精度に再現製造。
- **整音不要の音色：**手作業の予備整音なしで、直ちに深みある温かな響きを実現。

✦ 確かなコンサート品質：出荷時からマスタークラスの響き

慣性モーメント最適化 — 最適重量・タッチ

最適重量バランスと俊敏な連打性

校正済みウォルナット木芯と精密シャンクにより、軽快なタッチレスポンスを実現。

- **校正済みウォルナット芯：**軽量な響芯が慣性モーメントを低減し、軽快な演奏性を実現。
- **厳選シデ材：**緻密な柾目材が最高の曲げ剛性とピュアな振動伝達を保証。
- **高張力ローラー：**高張力下で接着され、優れた復元力で俊敏な連打を実現。

✦ 軽快なタッチレスポンス：低慣性設計により繊細なコントロールと高速連打を両立

ネジ留め・整列・完了 — ネジ留め・整列

ネジ留め・整列・完了。

伝統の天然膠（ニカワ）を用い、最適角度でフランジ付きシャンクへ工場接着済み。

- **ネジ1本で簡単固定：**ヤマハ純正アルミレールへ1音ずつ直接ネジ留め可能。
- **高精度ボーリング：**最適角度で穿孔済み — 工房での測定や穴あけ作業が不要。
- **高硬度ニカワ接着：**伝統の温膠がガラス状に硬化し、減衰のないダイレクトな振動伝達を実現。

✦ 最高の作業安全性：穴あけや接着のミスリスクを完全排除

倍音豊かなコンサートトーン — コンサートトーン

豊かな倍音スペクトルと多彩な音色

温かみある欧州のピアニッシモから、フォルティッシモの力強い響きまで。

- **均質な一枚フェルト帯：**連続した1本の帯から成形 — 全88鍵にわたり音色変化の段差を排除します。
- **明瞭な基音低音部：**最適質量と高弾性フェルトが、深みある響きと澄んだ音の分離を創出。
- **澄み渡る鐘の高音：**軽量芯と頂点部高密度圧縮が、長く歌い通る高音部を創出。

✦ 音響の昇華：鋭い打撃音を、温かく伸びやかなコンサートトーンへ変貌

数日を数時間に短縮 — 数日を数時間に短縮

工房での3〜7日から、現場での4〜5時間へ

数日間の工房作業 vs. ピアノの前で即日完了する交換と精密調整。

- **従来の作業（3〜7日）：**搬出、旧ヘッド脱膠、穿孔測定、温膠、整列、ファイリング、予備整音。
- **レンナーキット（4〜5時間）：**直付けし、弦合わせとクラウンを整列 — 必要に応じて最終整音。
- **現場対応・室内音響：**搬出リスクゼロ — 部屋の音響特性や顧客の好みに合わせた音色作りに集中可能。

✦ 絶大なる経済性：数日間の重労働をわずか数時間の現場作業に圧縮

レンナー YAMAHA キット — マクロ撮影：フランジ付きハンマー

ヘッド＆シャンクの構造美

ヤマハ C1・C2・C3 グランドピアノ専用の完全プレアセンブル製品。

- **校正済みシステム：** 独自計測工法により、予備整音なしで出荷時から完成された響きを提供。
- **ウォルナット＆シデ材：** 慣性モーメントを極小化し、俊敏な連打性と軽快なタッチレスポンスを実現。
- **ドロップイン＆膠接着：** ガラスのように硬質な音響伝達、工場にて完全接着済み — 穴あけ作業ゼロ。
- **ネジ1本簡単装着：** 純正レールへ直付け — 現場にてわずか4〜5時間で換装と調整が完了。

タイムラプス導入映像：1日で完結するフル交換

インド現地での即日導入ドキュメント（10:00〜18:00・2026年10月）

タイムラプス・10〜18時

現地 1 日完結

設置現場で1日のうちに完了するフル交換

インド現地記録（10:00〜18:00）：旧部品撤去・取付・整調・調律・試奏までを同日中に現地完結。

- **即日フル交換：** 10:00〜18:00の現地作業でプレアセンブリ済みキットへ完全換装。
- **プラグ&プレイ装着：** 校正済みフランジとシャンクを純正アルミレールへそのままネジ固定。
- **現地での精密整調：** 弦合わせ・打弦距離・レットオフ・バックチェックをその場で最適化。
- **搬出リスクゼロ：** 楽器を移動させず、設置空間の音響特性に合わせて直接仕上げます。

▸ 10:00〜18:00：旧ハンマー撤去からコンサート完成まで現地完結

ピアニスト評価：ピアニスト Raaga による実演レビュー

改装されたヤマハ・グランドピアノにおける音色、ダイナミクス、連打性への直接評価

ピアニスト実演評価

コンサート音色

交換直後のピアニストによる実演評価

ピアニストのラーガ氏が改修直後のヤマハで音色の温かみ・遠達性・タッチを検証します。

- **歌うコンサートトーン：** 硬質なアタックから温かく豊かな響きへの劇的な変化を即実感。
- **華やかな高音と明瞭な低音：** 澄んだ旋律の伸びと低音域でのクリアな和音分離を両立。
- **繊細なダイナミクス制御：** 囁くようなppから力強いffまで自在な音色表現が可能に。
- **軽快な連打性能：** 最適化されたハンマー質量が素早い復原力と鋭敏な反応を実現。

✦ ヨーロッパ的な温かい響きと繊細なタッチへの変化を実証

音響スペクトル比較：純正ハンマー vs. レンナー・ヤマハキット

オリジナル・ハンマーヘッド (0:00–5:17) 対 Louis Renner ヤマハキット (5:18–11:42)

5 つの周波数帯域別スペクトル比較（オリジナル VS. ヤマハキット）

1. 低音 (50–250 HZ)

-3.28 dB（濁り -53%）

旧ハンマーの低域のこもりを解消し、クリアな和音分離を実現します。

2. 基音 (250–800 HZ)

-0.07 dB（100% 維持）

豊かな基音と温かみを維持し、高域の輝きと厚みを両立します。

3. プレゼンス (800–2,500 HZ)

+2.53 dB（+79% エネルギー）

歌唱帯域で+79%向上（1.45 kHzで最大+3.4 dB）。ホールに響くコンサートトーン。

4. ブリリアンス (2.5–6.0 KHZ)

+1.87 dB（+54% エネルギー）

ヴァイケルト・フェルトと緩やかな減衰特性により、鐘のように澄んだ高音倍音を実現。

5. エアー (6.0–12.0 KHZ)

+0.31 dB（+7%）

耳障りな金属音を抑え、俊敏でクリアな打弦アタックを実現。

2オクターブ測定値

2オクターブ領域の主要指標

- **2オクターブ窓:** A_0–C_8 (25 Hz – 10 kHz)
- **倍音ゲイン (H2–H8):** +2.53 dB (0.8–2.5 kHz) / +1.87 dB (2.5–6.0 kHz)
- **基音 H1 (f_0):** 100% (–0.07 dB, 250–800 Hz)
- **高域減衰率:** –6.45 dB/kHz vs. –7.38 dB/kHz (–12.6%)

倍音分布 (H_1–H_{12}) & 24半音エネルギー比較

2オクターブごとの倍音構造：温かさと輝きの向上

倍音列 H_1–H_{12}

倍音エネルギー分布（6 kHz以下）

- **減衰率 (H_1→H_8):** −6.45 dB/kHz vs. −7.38 dB/kHz
- **偶数倍音 (H_2–H_8):** 温かみと豊かさ
- **奇数倍音 (H_3–H_7):** 輝きと芯
- **H_1–H_{12}:** H1 ・ 基音 (1·f_0) ・ H2 ・ 第2倍音 (2·f_0) ・ H3 ・ 第3倍音 (3·f_0) ・ H4 ・ 第4倍音 (4·f_0) ・ H5 ・ 第5倍音 (5·f_0) ・ H6 ・ 第6倍音 (6·f_0) ・ H7 ・ 第7倍音 (7·f_0) ・ H8 ・ 第8倍音 (8·f_0) ・ H9 ・ 第9倍音 (9·f_0) ・ H10 ・ 第10倍音 (10·f_0) ・ H11 ・ 第11倍音 (11·f_0) ・ H12 ・ 第12倍音 (12·f_0)

24半音クロマチック比較

ノート別倍音エネルギー（H_2–H_8）

- **音域:** A0–A2 (低音) | A1–A3 (中低音) | A2–A4 (中音) | A3–A5 (高音 1) | A4–A6 (高音 2) | A5–A7 (最高音) | 全域 (A0–C8)
- **表示:** H_1基準 | Δ ゲイン | 絶対値 (dB)

4大音響メリット＆最高音 C₈ までの倍音保持

歌唱域・高音域での明確なゲイン向上と 4,300 Hz までの緩やかな高域減衰

01 ・ カンタービレ

歌唱レジスター (0.8–2.5 kHz)

1.45 kHzで最大+3.4 dB向上し、温かく歌うコンサートトーンを実現。

02 ・ 遠達性

高音の輝き (2.5–6.0 kHz)

ヴルツェン製ヴァイケルト・フェルトにより、硬さのない伸びやかな高音倍音を実現。

03 ・ 透明感

低音の明瞭度 (20–250 Hz)

低域のこもりを抑え、輪郭のはっきりした低音和音と明瞭な基音を実現。

04 ・ 倍音保持率

12.6%緩やかな高域減衰＆明瞭な立ち上がり

高域減衰が改善（–7.38 → –6.45 dB/kHz）し、アタック波高値も +0.42 dB 向上。

高域減衰スロープ（最大 C₈ = 4,300 HZ）

打鍵強弱別の高域減衰（pp–ff）＆周波数計算機

- **オリジナル (−7.38 dB/kHz)** vs. **Rennerキット (−6.45 dB/kHz)**
- ✦ **音高別ゲイン計算機（最大 C₈ = 4,300 Hz）：** D#₇ (2,500 Hz): **+2.33 dB** 純ゲイン | C₈ (4,300 Hz): **+4.00 dB** 純ゲイン

A_1 (55 Hz) の倍音構造：フェルト硬度と打弦点の影響

フェルト弾性と打弦点比率（x_0 / L）が第1〜第12倍音（H_1〜H_{12}）のdBバランスを決める仕組み

フェルト硬度特性とヤング＝ヘルムホルツ打弦点法則（A_1 = 55 HZ）

柔らかめ

柔らかい音色：長い τc が高次倍音を抑制

深いクッション（**τc ≈ 2.85 ms**）で H_6–H_{12} が **−4.6 dB** 減少し、基音 H_1・H_2 が温かく響きます。

✦ コンサート基準

コンサート均衡：豊かな基音と澄んだ倍音

最適な弾性（**τc ≈ 1.95 ms**）が低音土台（H_1–H_4）と歌う H_5・H_6 を調和させます。

✦ 硬め

硬い音色：短い τc が高次倍音を増幅

素早い反発（**τc ≈ 1.25 ms**）で H_6–H_{12} が **+4.8 dB** 上昇（H_{12}: **+6.4 dB**）し、鋭いアタックに。

打弦点 X_0 / L

A_1弦 (1,560 mm) の定常波と節（ノード）減衰

- **x_0 ≈ 1/9 L (173 mm)：** 鋭い **H_9 (495 Hz)** を節で打ち消します。
- **x_0 = 1/8 L (195 mm)：** **H_8 (−22 dB)** の節を突き、不協和な H_7・H_9 を抑制。
- **x_0 = 1/7 L (223 mm)：** 自然7度 **H_7 (−22 dB)** を抑え、まろやかな響きに。

A_1（55 HZ）第 1〜第 12 倍音：音程と音色上の役割

倍音	音程	音色への働き
H_1 (55 Hz)	基音	重厚な土台と遠達性
H_2 (110 Hz)	第1Oct	温かみと豊かな響き
H_3 (165 Hz)	12度（5度）	充実した音の芯
H_4 (220 Hz)	第2Oct	澄んだオクターブの輝き
H_5 (275 Hz)	長3度	カンタービレと色彩感
H_6 (330 Hz)	完全5度	ブリリアンスと投射力
H_7 (385 Hz)	自然7度	うなり・粗さ成分
H_8 (440 Hz)	第3Oct	存在感と輝き
H_9 (495 Hz)	長2度	金属的な鋭さ
H_{10} (550 Hz)	長3度	明るい高次倍音
H_{11} (605 Hz)	第11倍音	鋭い中間倍音
H_{12} (660 Hz)	完全5度	繊細なアタック成分

複合スプリングとしてのハンマーヘッド：クリストフォリからゾーン均衡へ

弾性・2:1密度勾配（クラウン→½フランク）・ショルダー移行帯が演奏可能な pp〜ff 幅を左右する

複合スプリング物理モデルとダイナミクス診断状態（PP ↔ FF）

✦ クリストフォリ (1700)

革巻きロール：表面張力が生む高い弾性

鹿革が繊細な *piano* を支え、リング張力（**復元 88%**・**τc ≈ 1.85 ms**）が素早い離弦を生みます。

> **核心：** 短い接触時間は硬直ではなく**張力弾性**から生まれます。

✦ ゾーン均衡 (PP ↔ FF)

柔軟な移行帯で pp、½フランクの弾性で ff を開放

クラウン (100%) から **½フランク (50%)** へ力が滑らかに伝わり、繊細な *pp* と短い **τc ≈ 1.80 ms** による *ff*（**0.0 dB**）を両立。

> **要点：** 初期の柔軟さとフランク復元力が揃って初めて全ダイナミクスが開きます。

▲ ピアニッシモ不可 (PP)

クラウンや移行帯の過硬が pp を阻む

クラウン (125%) の初期クッションが無く、最弱打でも硬い殻に当たり（**+4.8 dB**・**τc ≈ 1.35 ms**）*pp* が出ません。

> **対策：** 移行帯を 90° の針刺しで丁寧にほぐし初期の柔軟さを戻します。

▲ フォルティッシモ不可 (FF)

弾性不足が接触時間 τc を延ばし ff を抑え込む

弾性を欠くフェルト（**復元 54%**）は **τc ≈ 2.95 ms** と弦に長く残り、振動を止めて *ff* を潰します。

> **物理原則：** 伸びる *ff* には硬さではなく素早い弾性復元が不可欠です。

▲ 二重遮断（PP・FF 喪失）

過硬な移行帯が pp を奪い、フランクを孤立させる

硬い先端が *pp* を阻み、フランク遮断（稼働 **18%**）で **τc が 2.75 ms** に延びて *ff* も失われます。

> **整音診断：** 外周移行帯を開放し、*pp* の柔軟さとフランク弾性を同時に回復します。

整音ゾーンと針刺し効果：レンナー時計モデル

常に羊毛繊維に直交（⊥）して針刺し：9:00〜3:00ウェッジからリベット上方の弾性強化まで

レンナー時計モデル 全 6 整音ゾーン＆繊維直交ニードリング原則

✦ 予備整音 · 青のFFウェッジ (9–10 / 2–3時)　7–9 mm · +3.2 dB

深い予備整音が初期硬さを解き、豊かな ff を解放

● 青のffウェッジ (9–10 / 2–3時) | 7–9 mm (UF手前) · 繊維に直角

繊維の流れに直角（垂直）にアンダーフェルト手前まで押し込み、弾性を**緑のf領域へ上昇**させます。

> **効果：**頂点を弱めずに基音の厚みを増強（**H1–H4 +3.2 dB**）。

✦ 中整音 · 緑のFウェッジ (10–11 / 1–2時)　4–6 mm · +2.4 dB

ショルダー移行帯を解放し、歌うカンタービレ核を形成

● 緑のfウェッジ (10–11 / 1–2時) | 4–6 mm · 繊維に直角

繊維の流れに直角（4–6 mm）の針刺しが外輪郭の硬さを解き、伸びやかな**カンタービレ核**を引き出します。

> **効果：***mf*〜*f*を滑らかに繋ぎ、硬い倍音（**−2.5 dB**）を緩和。

✦ バランス整音 · 橙のPウェッジ (11–12 / 12–1時)　2.5–4 mm · -3.8 dB

クラウン脇の浅い針刺しが温かく丸い弱音を形成

● 橙のpウェッジ (11–12 / 12–1時) | 2.5–4 mm · 繊維に直角

打弦点脇へ**繊維に直角（2.5–4 mm）**に針刺しし、深部の*f*支持力を保ったまま*p*の硬さを和らげます。

> **効果：**鋭い高次倍音（**H8–H12 −3.8 dB**）を抑え88鍵を均一化。

✦ 仕上げ整音 · 紫のPP表層 (≤ 2 MM)　≤ 2.0 mm · -5.1 dB

クラウン表層の極浅針刺し（≤ 2 mm）が繊細な pp を作る

● 紫のppウェッジ (クラウン表層) | ≤ 2 mm · 弦溝の間のみ

短い単針で**1〜2 mm以内・弦溝の間のみ**繊維に直角に整え、下層の支持コアは無傷に保ちます。

> **鉄則：**弦溝内には刺さず、クラウンでは**深さ2 mm**を絶対厳守！

✦ 弾性増強 · リベット上 → フランク方向　10–14 mm · +3.1 dB

少数の深い針刺しがフェルト弾性と高次倍音を高める

● リベット上 → フランク方向 | 少数・深い針刺し (10–14 mm) ↑

リベットすぐ上からフランク方向へ少数かつ深く針刺しすることで、フランクのバネ支持が締まり**τc ≈ 1.58 ms**へ短縮します。

> **効果：弾性**が高まり、輝かしい**高次倍音（H7–H12 +3.1 dB）**が増加。

▲ 12:00 禁止ゾーン · クラウン深部コア　× 厳禁 · -6.8 dB

12時深部への針刺しは表面張力を不可逆的に破壊する！

● 赤の禁止ゾーン (12時深部) | ✕ 厳禁: > 2 mm 不可！

赤い中央三角ゾーンへ2 mm超の針刺しは張力アーチを切断し、接触時間が**τc ≈ 3.15 ms**へ急増します。

> **損傷：**音は**空洞で死んだ響き**となり*p*も*ff*も失われます！

▲ 整音エラー · 繊維の流れに逆らう斜め刺し

繊維の流れを無視した斜め・叩き刺しは羊毛層を切断する！

繊維に直角に押し分けず斜めに突くと張力網が切れ、フランク伝達と反発力が失われます。

> **鉄則：**常に**繊維の流れを見極め、繊維に直角**に静かに押し込むこと！

クラウンと3本弦面の整合：位相差と倍音キャンセル

わずか0.2 mmの傾きや段差が倍音列 H_1〜H_{12} に深い位相キャンセル（干渉減衰）を引き起こす

3 本同音弦（ユニゾン）とクラウン形状の 4 つの位相状態

✦ 理想状態 · 平面クラウン＆水平弦面

3本の同音弦が完全同位相で発音（$\Delta t = 0$ ms, $\Delta\phi = 0°$）

ファイリングされたクラウンと水平な3本同音弦が平行に同時接触すると、3本の波が同位相で重なり3倍の合成振幅を生みます。

音響効果：豊かな基音（H_1–H_4）と、位相キャンセルのない透明で伸びやかな倍音スペクトル。

× 不良1 · クラウンの傾き（片当たり）

時間差打弦（$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$）が高次倍音を打ち消す

クラウンが傾くと $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$ が時間差で発音。高次倍音で位相差が 120°〜240° に達し、山と谷が打ち消し合います。

影響と対策：金属的な濁りと倍音欠落。針刺し前にハンマーの傾き修正とファイリング（整形）を実施！

× 不良2 · 3本弦の弦面レベル不揃い

高さのずれた1本が逆位相（180°）で他の2本を打ち消す

アグラフや駒で1本がわずか 0.2〜0.3 mm ずれると発音が遅れ、$\Delta\phi \approx 180°$ の倍音で他2本のエネルギーを打ち消します。

影響と対策：調律が合っていても芯のない偽うなり音に。必ずアグラフと駒ピンで弦面を揃えてから整音！

× 不良3 · クラウンの中凹み・深い弦溝

両端の弦が先行し、中央弦 S_2 が遅れて位相干渉を起こす

両端の S_1・S_3 が先行し、中弦 S_2 が遅れて弱く発音。pp では中弦が抜け、f では逆位相干渉で音が痩せます。

鉄則：針刺しでは位相キャンセルは直せません — まず #320–400 でクラウンをファイリング（整形）！

弦の事前調整：ヒッチピン・駒ピン・アグラフの整列

「最高のハンマーヘッドも、楽器本体に整えられた響きしか引き出すことはできない！」

弦の密着・整列

4つの事前工程

最初の針入れに先立つ厳密な弦の密着と水平出し

弦が確実に密着し、同一平面に揃い、純粋なユニゾンに整って初めてハンマー本来の音色を正しく診断できます。

- **1. ヒッチピンと座面の清掃：** 座面を清掃し、ヒッチピンでの弦の浮きや緩みがないか奥から順に点検します。
- **2. 駒ピンへの密着：** 真鍮ポンチと軽量ハンマーで弦を駒へ確実に密着させ、偽唸りや雑振動を解消します。
- **3. アグラフ後方の水平・間隔調整：** 精密プライヤーでアグラフ直後の3本弦の間隔と高さを同一平面に揃えます。
- **4. ユニゾン・ダンパー最終確認：** ハンマーとの同時接触、ダンパーの止音、完全無うなりのユニゾンを確認します。

> ✦ 鉄則：弦の密着不良や不揃いな弦面は、針入れでは決して解決できません！

工場映像・実技写真キャプション

最初の針入れに先立つ厳密な弦の密着と水平出し

- **01 · ヒッチピン:** プレート座面とヒッチピン周辺の清掃および密着点検
- **02 · 駒ピン密着:** 真鍮ポンチと軽量ハンマーで駒ピン部の弦を駒へ確実に密着
- **03 · アグラフ整列:** アグラフ直後で3本弦の間隔と高さを精密プライヤーで均一化
- **04 · 止音・同音確認:** レンナーハンマー上の弦列・ダンパー密着・同時発音を最終確認

中間・仕上げ・シフトペダル（ウナ・コルダ）整音

半音階での均一化、クラウン最大2 mmの微細針刺し、左ペダル（ウナ・コルダ）の整音

仕上げ・ペダル整音

最大 2 mm · ウナ・コルダ

左ペダル（ウナ・コルダ）まで含めたコンサート仕上げ

全88音を通常奏法でもシフトペダル踏み込み時でも、雑音のない滑らかな音色の連なりへと仕上げます。

- **1. BDKシングル針：** 人間工学BDKホルダー（43-0003269）の短針でピアノ領域を繊細に整えます。
- **2. 中間整音（ショルダー部）：** 専用当て木で支え、フォルテ・ピアノ領域の突出した硬さを均一化します。
- **3. クラウン最大2 mm針刺し：** チョップスティック（43-0003271）で弦溝の間のみ深さ2 mm以内で微調整！
- **4. クラウンの微細研磨：** 針入れで毛羽立った羊毛繊維を細目ヤスリ（#320–400）で滑らかに整えます。
- **5. ウナ・コルダ整音：** 左ペダルを踏んで当たり面のみ繊細に針を入れ、擦れ音防止にクラウン左端を微細に面取り。

✦ クラウンと左端の繊細な仕上げが、ウナ・コルダでも絹のような輝きを生みます！

工場映像・実技写真キャプション

左ペダル（ウナ・コルダ）まで含めたコンサート仕上げ

- **01 · BDK短針ホルダー:** BDK短針ホルダーによるクラウン周辺の繊細な針入れ
- **02 · ショルダー部整音:** 専用当て木で支えながら肩部（ピアノ・フォルテ域）を整音
- **03 · クラウン最大2 mm微細針:** チョップスティックで弦間から弦溝の間のみを最大2 mm以内で微調整
- **04 · ファイリング＆左端面取り:** 細目ヤスリ（#320–400）でのファイリング整形・ウナコルダ左端の微細面取り

ラッカー塗布・熱アイロン（最大135°C）・クラウン仕上げと重量制御

ラッカー塗布部位別の音響効果と経時圧縮、熱平滑化、15 µm微細研磨、音域別の重量調整

01 ・ ラッカー硬化剤塗布ゾーンと経時圧密変化

✦ 土台の強化 ・ リベット周辺への塗布

H₁–H₄ +3.4 dB

リベット周辺の塗布は土台を強め、塗料によってはフェルト張力も高める

リベット周辺の脚部を補強するとハンマーの土台が安定して豊かな基音を支え、塗料によっては硬化収縮で張力も高まります。

✓ **利点：**ウッドコアより下部のため、打弦部の弾性アーチを安全に保てます。

✦ ウッドコア上部 ・ 側面からの適量塗布

H₉–H₁₂ +3.8 dB

コア上部への側面塗布は高次倍音を強めるが、経時でさらに圧縮される

ウッドコアより上の領域へ側面からごく少量塗布すると、フランクの弾性を残したまま高次倍音（H₇–H₁₂）を効果的に強められます。

▸ **経時変化に注意：**ウッドコアより上の塗布はすべて、演奏を重ねるうちにさらに圧縮・硬化するため控えめに行います。

▲ 過量エラー ・ 側面からの塗布過多

H₁–H₄ -3.8 dB

塗布しすぎるとフランクとの連結部が固着し、バネ機能が損なわれる！

ラッカーが多すぎるとコア上部からフランク側まで浸透して羊毛層を接着してしまい、ハンマー本来の複合バネ機能が働かなくなります。

× **結果：**バネ機能の阻害、ダイナミクスの喪失、さらに経時圧縮で硬直が悪化します。

× 厳禁・回避 ・ クラウン頂点への直接塗布

鼻音化 +6.0 dB

クラウン直塗りはガラス質で鼻にかかった硬さを生み、恒久的に損傷させる！

打弦点（12時位置）に直接塗布すると脆い硬化殻ができ、ガラス質で鼻にかかった異質な硬さが生じます。ハンマーを恒久的に傷めるため避けるべきです。

× **鉄則：**クラウン頂点への直塗りは厳禁 — ハンマーヘッドに回復不能な損傷を与えます！

✦ 基音の豊かさと音の抜け（遠達性）を高める重量原則

過度な硬化剤ではなく、音域に応じたハンマー重量で調整：

- **中音〜低音 → 重量を増やす (+m)：** ハンマー重量を増やすことで太い弦へ十分なエネルギーが伝わり、豊かな基音と音の芯（遠達性）が高まります。
- **高音域へ向けて → 重量を減らす (−m)：** 重量を軽くすることで加速が速まり接触時間が短縮され、短い高音弦で澄んだ抜けの良い打弦音が得られます。

02 · 熱アイロン平滑化

上限 135 °C 厳守

熱アイロンによる平滑化（最大 135 ° C）

加熱アイロンで毛羽立ちを抑えて外層を緻密化し、フェルト外周の張力を高めます。

- **最大135 ° C厳守：** これ以上の高温は羊毛ケラチンと天然ラノリンを熱損傷させます。
- **均一な操作：** 内部のバネ弾性を保つため、輪郭に沿って素早く均一に動かします。

✦ 温度管理必須：135 °C以下で繊維の脆化と黄変を防止

03 · クラウン超微細仕上げ

≤ 15 µm • Braun Series 1

クラウン超微細研磨（≤ 15 µm）とシェーバー仕上げ

極限まで滑らかなクラウン表面が毛羽による減衰をなくし、薬品なしで打弦接触硬度を高めます。

- **最大15 µm（15ミクロン）の研磨材：** クラウンを鏡面状に整え、明確な打弦接点を作ります。
- **市販シェーバー（Braun Series 1）：** 網刃で浮き毛だけを刈り取り、フェルト厚を削りません。

✦ 最も安全な最適化：純粋な音色とバネ機能100%維持

レンナー・アカデミー＆マイスター技術対話

実践的なマイスター講習会、モイゼルヴィッツ工場見学、世界中の技術者との直接対話

実践マイスター講習

レンナー・アカデミー研修プログラム

アクション幾何学、ハンマーヘッド取付、ヤマハキット組込、コンサート整音を網羅する実践ワークショップ。

- **マイスターからマイスターへ：** レンナー純正仕様と計測基準に基づく実践型セミナー。

> Louis Renner GmbH · Meuselwitz

モイゼルヴィッツ本社工場

工場見学＆ダイレクト技術サポート

モイゼルヴィッツに集約された最新製造現場をご見学いただき、現場直結の技術サポートをご活用ください。

- **マイスターとの直接対話：** モイゼルヴィッツ工場訪問、特注ハンマー製作、個別技術相談に随時対応。

> 1882年創業 — 至高のピアノ音色を共に創るパートナー

✦ LOUIS RENNER MASTERCLASS ・ ご清聴ありがとうございました

最高のハンマーから、至高の響きを！

1882年創業 — モイゼルヴィッツの精密技術とヴルツェン純メリノフェルトが紡ぐ極上のピアノトーン。

ただいまより ・ 質疑応答＆技術ディスカッション

ここからは質疑応答の時間です — ぜひご質問ください！

現場での疑問やご経験をぜひお寄せください。皆様との活発な意見交換を楽しみにしております。

- **✦ ハンマー＆フェルト ・ ✦ 取付＆ヤマハキット ・ ✦ 整音＆現場実践**

> Louis Renner GmbH ・ ドイツ ・ モイゼルヴィッツ本社工場